MI RESPUESTA AL RETO DE TOTALPLAY

ConectaPyME.

¿Cómo construirías un Economic Graph de PyMEs para una Telco y cómo demostrarías que genera valor económico incremental?

Información → decisión comercial → valor medible

Una PoC sintética para explorar adquisición B2B.



VISTA EXPLICATIVA · DATOS SINTÉTICOS T2

MI ELECCIÓN · CASO FICTICIO

Primero definí qué decisión quería mejorar

ANTES DE ELEGIR TECNOLOGÍAS

01 ¿Quién usaría el grafo?

02 ¿Qué decisión quería mejorar?

03 ¿Con qué datos podría decidir?

CASO QUE ELEGÍ DEL RETO

Adquisición B2B

PyMEs similares o conectadas con clientes actuales.

Lo acoté a una decisión:
qué cinco cuentas investigar primero.

ConectaPyME es una Telco ficticia

Mi contexto operativo es una simulación. No es un diagnóstico de las operaciones reales de Totalplay.

HIPÓTESIS · TODAVÍA POR VALIDAR

Mi hipótesis: las relaciones podrían ayudar

Las relaciones podrían mejorar qué prospectos investigo.

Más contexto → Otra selección ⇢ Acción comercial ⇢ Mayor margen

01
Datos confiables
y autorizados

02
Vínculos relevantes
y verificados

03
Una referencia
para comparar

04
Capacidad real
para actuar

05
Resultados reales
para medir

Puedo demostrar una selección distinta. Su utilidad comercial sigue siendo una hipótesis.

MI FORMA DE TRABAJO · ASISTENCIA DE IA

Dirigí una PoC con apoyo de IA

01

MI PAPEL

Alcance, hipótesis y decisiones

Revisé propuestas y avances; pedí y autoricé modificaciones.

02

APOYO PARA AVANZAR

ChatGPT / GPT · Gemini · Codex

Investigación, programación y documentación con asistencia de IA.

03

RESPONSABILIDAD AL PRESENTAR

Explicar y distinguir lo que está comprobado

Dirigir el desarrollo, comprenderlo y validar personalmente son actividades diferentes.

Los registros conservan el origen de las pruebas y capturas. No presento todo el código como escritura manual mía.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Construí un laboratorio de 30 PyMEs

T0 · 15 ENE 2026

12

empresas conocidas

28 observaciones

2 afirmaciones económicas · 0 referencias

T1 · 15 MAY 2026

17

empresas conocidas

54 observaciones

13 afirmaciones económicas · 2 referencias

T2 · 15 SEP 2026

23

empresas conocidas

83 observaciones

26 afirmaciones económicas · 3 referencias

`available_at ≤ fecha de corte`

30 empresas en el diseño.
7 aún no conocidas en T2.

Cortes: 12:00 UTC / 06:00 CDMX.
El diseño privado no completa el ranking.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Quise conservar las fuentes y las dudas

EJEMPLO REAL DEL LEDGER SINTÉTICO

Hornos del Centro

OBS-028	2 sucursales	Evidencia conservada
OBS-047	3 sucursales	Evidencia conservada
OBS-075	3 sucursales	Evidencia conservada

2 ≠ 3

Estado: **en conflicto**
Esta señal aporta 0 puntos.

No elijo una versión sin una regla válida.

Fuente · fechas · estado · historial.

2
Atributos en conflicto

2
Registros candidatos

Un nombre parecido genera un candidato. No demuestra que dos registros sean la misma empresa.

DEMOSTRADO · REGLAS

Empecé con reglas que pudiera explicar

01 · BASELINE

10 × sucursales adicionales válidas

Tope: 5 adicionales.
Sin evidencia utilizable: 0 puntos.

+

02 · SEÑAL DEL GRAFO

5 × vecinos confirmados distintos

Tope: 4 vecinos.
Solo suministro y alianzas utilizables.

Referencias no puntúan

Tampoco reportes o inferencias.

Una regla explicable

No hay modelo predictivo entrenado.

Puntos ≠ probabilidad

Los pesos aún no están calibrados.

DEMOSTRADO · T2

Las relaciones cambian tres de cinco lugares

SOLO INFORMACIÓN INDIVIDUAL

Baseline

1	Panificadora Valle Claro		50 pts
2	Carga Urbana del Centro		10 pts
3	Comedor del Andén	Sale	0 pts
4	Mesa de Barrio	Sale	0 pts
5	Mapa Digital Studio	Sale	0 pts

3

TAMBIÉN RELACIONES CONFIRMADAS

Con grafo

1	Panificadora Valle Claro		50 pts
2	Carga Urbana del Centro		10 pts
3	Café Jacaranda	Entra	10 pts
4	Hornos del Centro	Entra	10 pts
5	Papelería Horizonte	Entra	5 pts

2 cuentas compartidas · 3 sustituciones

Mismas 21 elegibles · mismo corte T2 · K = 5

Orden determinista por puntos e ID público. Los empates se declaran; no prueban mayor valor comercial.

DEMOSTRADO · T2

Jacaranda me permite explicar el cambio

POSICIONES GLOBALES EN T2

10 → **3**

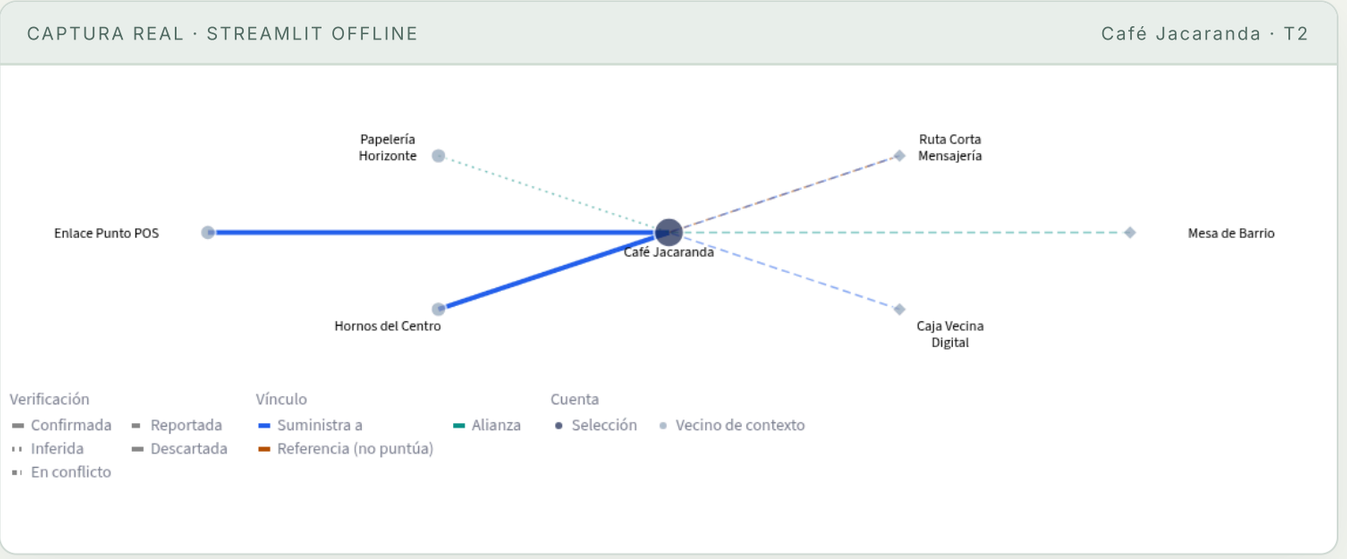
Baseline · 0 pts — Con grafo · 10 pts

2 vecinos × 5 puntos = **10**

Hornos del Centro + Enlace Punto POS

`OBS-026 · CRM` `OBS-063 · CRM`

CAPTURA REAL · STREAMLIT OFFLINE — Café Jacaranda · T2

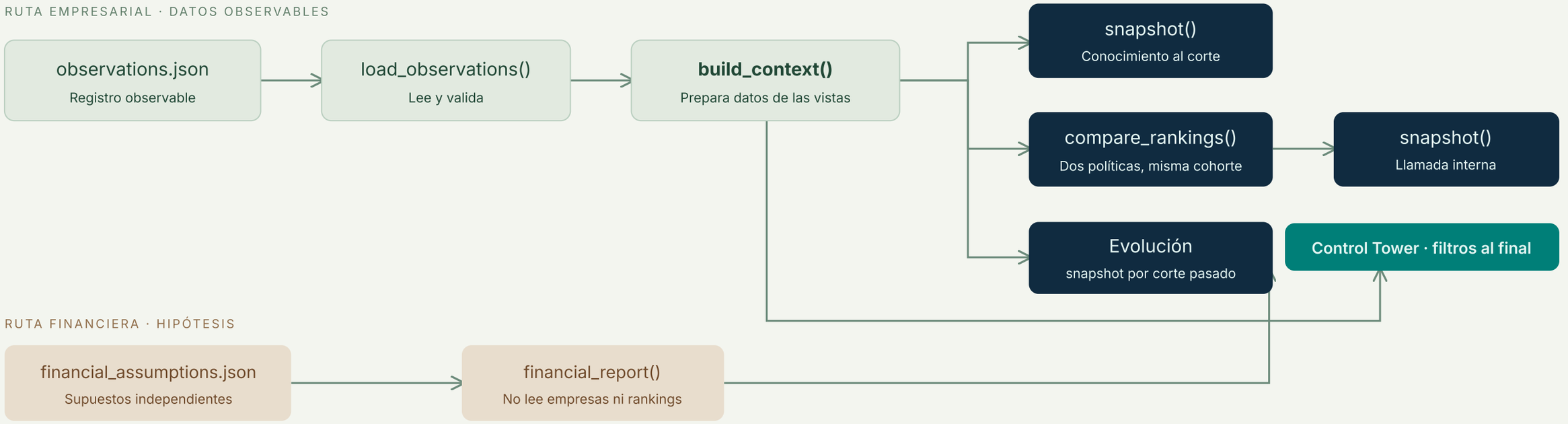


Líneas gruesas: respaldo confirmado. El resto da contexto.

El gráfico muestra evidencia; no calcula el score ni representa intención de compra.

DEMOSTRADO · IMPLEMENTACIÓN

Así pasa mi información del archivo a la pantalla



El ranking se calcula completo. Los filtros vienen después.

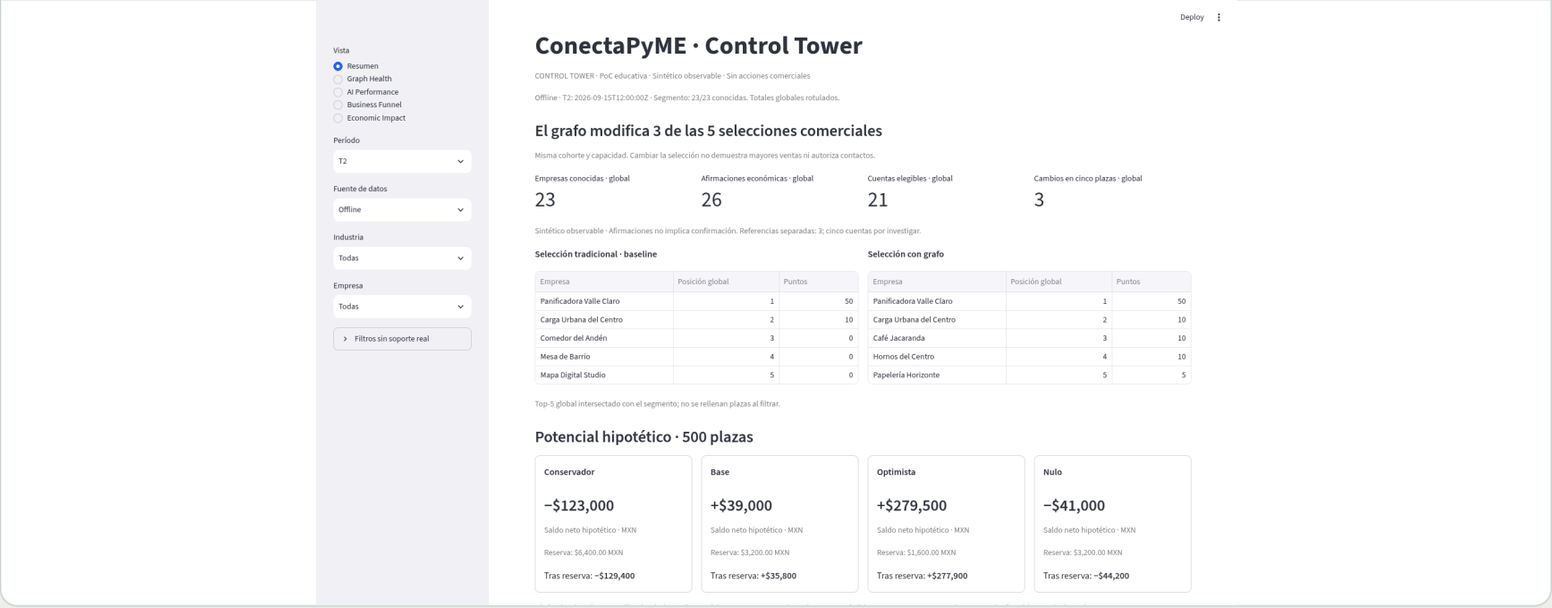
MongoDB: alternativa de lectura.
Atlas real pendiente en esta misión.

DEMOSTRADO · NAVEGADOR OFFLINE

La Control Tower reúne lo que puedo revisar

Resumen | Graph Health | AI Performance | Business Funnel | Economic Impact

CAPTURA REAL · STREAMLIT OFFLINE — Resumen



RESUMEN

23 → 21 → 5

Empresas conocidas, elegibles y priorizadas. El cambio de selección aparece separado de los escenarios económicos.

Captura auténtica · 2026-10-18
Fuente 774dacd · Offline

Aplicación original en Chromium · 16 estados capturados · fuente offline · sin acceso remoto a Atlas.

EVIDENCIA TÉCNICA · REGISTROS CONSERVADOS

Puedo revisar cómo se comprobó el comportamiento

284

pruebas originales aprobadas.
1 integración remota excluida.
Registro automatizado conservado.

Funciones

Fechas, reglas y aritmética.
Resultados reproducibles.

Dobles de MongoDB

Consultas e idempotencia.
Sin servidor real.

AppTest + Chromium

Lógica de Streamlit
y revisión de pantallas.

Atlas real

Pendiente de verificar.
No sustituido por dobles.

95.9%
líneas · 904 / 943

91.4%
ramas · 362 / 396

Cobertura: paquete `economic_graph`, incluido simulador.
No incluye `app/` ni `scripts/`. No prueba ausencia de errores.

Revisar el caso aislado de fechas →

HIPÓTESIS · CÁLCULO REPRODUCIDO

Calculé qué tendría que pasar para cubrir costos

SUPUESTOS EDUCATIVOS NO CALIBRADOS · MXN EN VALOR PRESENTE

5 plazas | 500 plazas

Conservador

−$123,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: -2 pp
Reserva: $6,400
Tras reserva: −$129,400

Base

+$39,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 2 pp
Reserva: $3,200
Tras reserva: +$35,800

Optimista

+$279,500

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 5 pp
Reserva: $1,600
Tras reserva: +$277,900

Nulo

−$41,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 0 pp
Reserva: $3,200
Tras reserva: −$44,200

EQUILIBRIO DEL SUPUESTO BASE

1.025 pp

Mejora necesaria, no conseguida.

```
500 × 0.02 × $8,000 = $80,000
− costo comercial adicional − costos fijos y operación
```

90 días para activar · horizonte 12 meses · reserva separada.

El calculador pregunta “¿qué tendría que pasar?”. El experimento mediría qué pasó realmente.

DISEÑO · NO EJECUTADO

Así intentaría medir el valor económico real

BOLSAS DE CONTROL

Baseline



Cinco plazas por bolsa.

Misma oferta, esfuerzo y seguimiento.

1:1

al azar

BOLSAS DE TRATAMIENTO

Con grafo



Cinco plazas por bolsa.

Reducir cruces entre cuentas y equipos.

Margen neto por toda cuenta elegible asignada.

90 días para activar.
12 meses desde asignación.

Falta: varianza, correlación dentro de bolsas y unidades suficientes.

Sin muestra calculada.
El protocolo aún no se ejecuta.

EVOLUCIÓN PROPUESTA · SEGÚN EL OBJETIVO

Elegiría el modelo después de tener datos

PRIMERO LO NECESARIO

Datos reales.
Un objetivo claro.
Una comparación justa.

Hoy utilizo reglas explicables. Después evaluaría si un modelo aporta una mejora comprobable.

SIMILITUD

KNN

Con atributos apropiados.

PREDICCIÓN U ORDEN

Supervisados

Con etiquetas de activación o conversión.

ESTRUCTURA DE LA RED

Grafos / comunidades

Si ayudan a responder una pregunta concreta.

DECISIONES SECUENCIALES

RL

Solo con acciones, recompensas y evaluación adecuadas.

Opciones consideradas, no implementadas. Elegiría según el problema; también podría combinar reglas y modelos.

CONCLUSIÓN CON LÍMITES

Construí una PoC.
El valor falta medirlo.

PUEDO DEMOSTRAR

Cortes y procedencia · reglas explicables.
Tres sustituciones · posiciones consistentes.
Control Tower offline · pruebas reproducidas.

TODAVÍA FALTA

Resultados comerciales y costos reales.
Atlas en esta misión · escala y producción.
Un experimento válido y práctica personal del código.

La siguiente decisión: validar datos, permisos y viabilidad del experimento.

Explorar anexo técnico →

DEMOSTRADO · CÓDIGO

build_context(): las llamadas reales

```
build_context(rows, cut)
├── snapshot(rows, cut) → view
├── compare_rankings(rows, cut)
│   └── snapshot(rows, cut)
├── summarize(view) → summary
└── evolución de cortes pasados
    ├── snapshot(rows, T0)
    ├── snapshot(rows, T1)
    └── snapshot(rows, T2)
```

5

llamadas a snapshot en T2

La primera vista no se pasa como entrada al ranking.

Los filtros no entran a esta función.
No hay benchmark de escala.

DEMOSTRADO · CÓDIGO

Datos, conflictos e identidades

`observation_id`
Identidad de la evidencia

`subject_id / value`
Qué entidad y qué se afirma

`source_type / source_record_id`
De dónde viene

`observed_at`
Cuándo ocurrió o se observó

`recorded_at`
Cuándo se registró

`available_at`
Desde cuándo puedo usarlo

Fecha del hecho ≤ registro ≤ disponibilidad.
Zona horaria explícita e IDs públicos estables.

→ Sin campos privados del simulador.

→ Sin extremos de relaciones desconocidos.

→ Valores distintos: conservar conflicto.

→ Nombres parecidos: candidatos, sin fusión.

El universo de 30 es del diseño.
La ruta comercial solo usa el ledger público.

DEMOSTRADO · POLÍTICA 003A

Elegibilidad, topes y empates

ELEGIBILIDAD DE LA POC

Excluir solo servicio activo confirmado sin conflicto.

Desconocido sigue “por validar”.
No demuestra que sea un prospecto listo.

3/21

Cobertura individual

5/21

Señal relacional utilizable

- → Puntos descendentes; ID público ascendente.
- → Reportar empates en la frontera del Top 5.
- → Sucursales adicionales: tope 5. Vecinos: tope 4.
- → Deduplicar vecinos, no borrar evidencias.

La baja cobertura produce empates.
Desempatar por ID no agrega valor comercial.

DEMOSTRADO · RECONSTRUCCIÓN INTERACTIVA

Filtrar no cambia el lugar global

RECONSTRUCCIÓN CON RESULTADOS CONGELADOS DEL CÓDIGO

Todas | Restaurantes y cafeterías | Solo Jacaranda

Empresa	Baseline global	Grafo global
Panificadora Valle Claro	#1	#1
Carga Urbana del Centro	#2	#2
Café Jacaranda	**#10**	**#3**

Café Jacaranda
Posición general con grafo

#3

21 elegibles en el segmento. Se muestran tres filas para explicar el caso. Posiciones copiadas del ranking completo.

Una fila visible puede seguir en #3.

Primero: ranking global.
Después: IDs del segmento.
Al final: copiar las mismas posiciones.

El Top 5 no se rellena al filtrar.

Ver captura de la app original →

DEMOSTRADO · PRUEBAS OFFLINE

MongoDB en memoria no es Atlas

```
    def find(self, query):
        self.queries.append(deepcopy(query))
        cut = query["available_at"]["$lte"]
        return [
            deepcopy(doc)
            for doc in self.documents.values()
            if parse_time(doc["available_at"]) <= cut
            and ("subject_id" not in query or doc["subject_id"] ==
query["subject_id"])
        ]
```

SOLO OPERACIONES USADAS POR EL CÓDIGO

Diccionarios, copias y consultas registradas.

83
primera carga en memoria

→

0
nuevas al repetir

Protege base, propiedad de colecciones y documentos existentes.

No prueba red, permisos, índices reales ni concurrencia de MongoDB.

DEMOSTRADO · LINUX

AppTest comprueba lógica; Chromium, la pantalla

```python
def test_industry_and_score_filters_preserve_global_rankings(app):
    view(app).set_value("AI Performance").run()
    select(app, "Industria").set_value(tower.UNKNOWN).run()
    assert_ok(app)
    context = tower.build_context(load_observations(), "T2")
    ids = tower.segment_ids(context, industry=tower.UNKNOWN)
    expected = tower.ranking_table(context, ids)
    actual = next(
        frame.value for frame in app.dataframe if "Posición baseline" in
frame.value.columns
    )
    assert actual.to_dict("records") == expected
    app.number_input[0].set_value(1).run()
    assert_ok(app)
    metrics = {metric.label: metric.value for metric in app.metric}
    assert metrics["Cobertura individual · global"] == "3/21"
```

Offline bloquea configuración y cliente MongoDB.
Los controles cambian resultados verificables.

AppTest

Métricas · tablas · opciones · errores.
Sin renderizar el navegador.

Chromium real

Filtros · gráficos · apariencia visible.
Capturas auténticas en Linux.

Ninguno acredita por sí solo escala,
seguridad integral o ejecución nativa Windows.

PENDIENTE · SIN CONEXIÓN INTENTADA

La lectura real de Atlas queda pendiente

01 · Referencia local

Construye contexto
del ledger aprobado.

02 · Base dedicada

Valida configuración
sin mostrar secretos.

03 · Leer al corte

Consulta available_at.
Reconstruye contexto.

04 · Comparar huella

SHA-256 distinto:
bloquea la demo comparable.

> **Sin conexión remota en esta misión.**
> Configuración y red pendientes. Se decidió continuar offline.

atlas_context() no hace ping ni carga datos.
La integración histórica que sí carga quedó excluida. Sin respaldo silencioso.

HIPÓTESIS · ARITMÉTICA PROBADA

De dónde salen +$39,000 y −$41,000

```
ΔV = plazas × Δp × margen
     − plazas × Δc + ΔU − F − ΔO

Base 500:    80,000 − 25,000
             − 10,000 − 6,000 = +39,000
Nulo 500:         0 − 25,000
             − 10,000 − 6,000 = −41,000

Reserva aparte: 20% × 16,000 = 3,200
Base después de reserva: +35,800 MXN
```

Δp = 2 pp

10% → 12% supuesto

Margen: $8,000 por activación.
Costo adicional: $50 por plaza.

Equilibrio base · 500 plazas

1.025 pp sin reserva
1.105 pp con reserva

Importes ya en valor presente.
12 meses · descuento mensual 1%.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Priorizar todavía no es vender

CONOCIMIENTO

23

Empresas conocidas

→

REGLA DE ADQUISICIÓN

21

Elegibles para ranking

→

CAPACIDAD K = 5

5

Priorizadas

2 excluidas por servicio activo confirmado. Son una rama aparte.

No observado

Contactos · oportunidades · activaciones · ventas.
No hay eventos para calcular conversión. Faltante no significa cero.

Abrir captura real del embudo →

DISEÑO · NO EJECUTADO

Medir a todas las cuentas asignadas

INTENCIÓN DE TRATAR (ITT)

Conservar a todas las elegibles asignadas.

Seleccionadas y no seleccionadas.
Contactadas y no contactadas.
Incumplimientos y cruces registrados.

Faltante ≠ cero

Si no puedo verificar el resultado,
no invento ausencia de venta.

- → Asignar bolsas completas antes de seleccionar.
- → Respetar bolsas y bloques en el análisis.
- → Medir contaminación y resultados por otros canales.
- → No fijar muestra sin varianza, ICC y unidades suficientes.

Objetivos propuestos: IC 95% y potencia 80%.
No son precisión ni potencia alcanzadas.

DEMOSTRADO · CASO AISLADO

Un caso límite al comparar fechas

Mismo instante. Dos formas de escribirlo.

12:00:00Z

12:00:00+00:00

VISTA ORIGINAL

Descartada

RANKING ORIGINAL

En conflicto

Fixture válido con estados opuestos simultáneos.
No aparece en el ledger aprobado, que normaliza las fechas.

CORRECCIÓN EXPERIMENTAL EN MEMORIA

```
if parse_time(row["available_at"]) == (
    parse_time(latest["available_at"])
)
```

Original: 2 pruebas fallan

Copia: 2 pruebas pasan

Hallazgo y experimento de Codex.
El motor y los datos originales siguen intactos.

EXPERIMENTAL · REALIZADO POR CODEX

Un cambio pequeño, con una comprobación clara

ANTES · COMPARAR TEXTO

```
if row["available_at"] == latest["available_at"]
```

DESPUÉS · COMPARAR INSTANTES

```
if parse_time(row["available_at"]) == (
    parse_time(latest["available_at"])
)
```

Experimento preparado por Codex.

- → Fixture aislado; observaciones originales intactas.
- → Dos pruebas rojas en original.
- → Dos pruebas verdes en copia en memoria.
- → Motor original sin modificación.

Mi práctica pendiente: reproducirlo, explicar la causa y modificar una copia por mi cuenta.

CONSIDERADAS · NO IMPLEMENTADAS

Cada técnica necesita una pregunta y datos

Pregunta	Opción considerada	Qué necesitaría
¿Qué empresas se parecen?	KNN	Atributos comparables, escalas y distancia apropiadas.
¿Quién podría activar o en qué orden investigar?	Clasificación / ranking supervisados	Etiquetas reales, separación temporal y evaluación contra reglas.
¿Cómo se agrupan o relacionan los negocios?	Técnicas de grafos / comunidades	Relaciones útiles y una pregunta definida; describir no es probar ventas.
¿Qué acción conviene en una secuencia?	Reinforcement Learning (RL)	Acciones, estados y recompensas observables; evaluación adecuada.
¿Conviene combinar enfoques?	Reglas + modelos	Una mejora comprobable que justifique su costo y complejidad.

Implementado: Python + reglas + historial + calculador + Streamlit. GPT/Gemini/Codex apoyaron el desarrollo; no son un predictor desplegado en el ranking.

Dónde comprobar cada parte del reto

01

Business Framing

Problema y capacidad fija

Ir a la evidencia →

02

Economic Graph

Observaciones, tiempo y conflictos

Ir a la evidencia →

03

AI/ML Approach

Reglas, baseline y límites

Ir a la evidencia →

04

Architecture

Entradas, funciones y dependencias

Ir a la evidencia →

05

Economic Case

Supuestos y validación futura

Ir a la evidencia →

06

Control Tower

Cinco vistas en ejecución

Ir a la evidencia →

Guion y preguntas → Auditoría → Matriz CSV ↓ Capturas y parámetros → Cómo ejecutar →